

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Vật lý
Ngành đào tạo	: Sư phạm Vật lý
	: Physics Teacher Education
Mã ngành đào tạo	: 7140211
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Vật lý
- Tiếng Anh	: Physics Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2737/ĐHSP-ĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên có khả năng tiếp nhận và vận dụng các tri thức mới về chuyên môn Vật lý trở thành giáo viên có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông để đáp ứng các nhu cầu phát triển của giáo dục, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra đào tạo sinh viên có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, có đạo đức và tác phong nghề nghiệp.

Sinh viên có năng lực tự học, giao tiếp, có tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, có khả năng hợp tác, sử dụng được ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Sinh viên có kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành Vật lý, áp dụng tốt cho giảng dạy môn Vật lý ở trường phổ thông.

Sinh viên có năng lực nghiên cứu khoa học và khoa học giáo dục.

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1	Phẩm chất
PLO 1.1	Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

PLO 1.1.1	Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PLO 1.1.2.	Có tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
PLO 1.2	<i>Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp</i>
PLO 1.2.1	Có trách nhiệm với nghề giáo và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
PLO 1.2.2	Đảm bảo tác phong sư phạm.
PLO 2	Năng lực chung
PLO 2.1	<i>Năng lực tự chủ</i>
PLO 2.1.1	Làm việc độc lập trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO 2.1.2	Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
PLO 2.1.3	Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
PLO 2.2	<i>Năng lực giao tiếp</i>
PLO 2.2.1	Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.
PLO 2.2.2	Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.
PLO 2.3	<i>Năng lực hợp tác</i>
PLO 2.3.1	Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.
PLO 2.3.2	Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
PLO 2.4	<i>Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề</i>
PLO 2.4.1	Vận dụng tư duy phản biện trong đánh giá vấn đề.
PLO 2.4.2	Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo ngay cả trong môi trường không xác định hoặc thay đổi.
PLO 2.5	<i>Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin</i>
PLO 2.5.1	Sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp hằng ngày đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 2.5.2	Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông, thiết bị công nghệ trong dạy học.
PLO 3	Năng lực chuyên môn
PLO 3.1	<i>Vận dụng kiến thức vật lý đại cương, chuyên ngành/liên ngành để giải các bài toán vật lý và giải thích được các hiện tượng, qui luật tự nhiên</i>
PLO 3.1.1	Giải được các bài toán vật lý đại cương về định tính và định lượng.
PLO 3.1.2	Giải thích được những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên, các quá trình và mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng tự nhiên và đời sống.
PLO 3.1.3	Vận dụng được lịch sử phát triển của vật lý học, khoa học tự nhiên vào dạy học giúp hình thành kiến thức vật lý cho người học.
PLO 3.2	<i>Năng lực thực hành vật lý</i>
PLO 3.2.1	Sử dụng thành thạo thiết bị và dụng cụ thí nghiệm vật lý, tiến hành thí nghiệm, thu nhận số liệu, phân tích và đánh giá kết quả để giải thích và kiểm chứng các qui luật vật lý cơ bản.
PLO 3.2.2	Thực hiện được thí nghiệm biểu diễn các bài vật lý phổ thông.
PLO 3.2.3	Sửa chữa, thay thế được dụng cụ hư hỏng nhẹ, thiết kế chế tạo và sử dụng một số thí nghiệm vật lý đơn giản gắn kết với cuộc sống.
PLO 3.3	<i>Vận dụng kiến thức toán học và tin học để nghiên cứu vật lý</i>
PLO 3.3.1	Vận dụng được công cụ toán học để giải các bài toán vật lý.
PLO 3.3.2	Sử dụng các phần mềm tin học để mô phỏng/giải một số hiện tượng/định luật vật lý.
PLO 3.4	<i>Khái quát hóa các kiến thức vật lý chuyên ngành, giải thích được cách giải quyết vấn đề nghiên cứu của vật lý, khoa học tự nhiên</i>
PLO 3.4.1	Trình bày được các kiến thức cơ bản của vật lý hiện đại.
PLO 3.4.2	Sử dụng kiến thức vật lý hiện đại để giải thích và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu những vấn đề vật lý.
PLO 3.5	<i>Năng lực nghiên cứu khoa học</i>

PLO 3.5.1	Vận dụng một cách hiệu quả các PPNCKH để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành.
PLO 3.5.2	Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.
PLO 4	Năng lực nghề nghiệp
PLO 4.1	Năng lực hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục
PLO 4.1.1	Tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin đa dạng về người học một cách hiệu quả.
PLO 4.1.2	Phân tích được các biện pháp và tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, tạo động lực học tập cho người học.
PLO 4.2	Năng lực phát triển chương trình, nghiên cứu, xây dựng và thực hành hoạt động giáo dục, dạy học
PLO 4.2.1	Vận dụng các lý thuyết giáo dục để xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn Vật lý theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học hiệu quả.
PLO 4.2.2	Vận dụng các phương pháp giáo dục và phương pháp, kỹ thuật dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và từng đối tượng người học.
PLO 4.2.3	Sử dụng hiệu quả, sáng tạo các phương tiện, thiết bị dạy học.
PLO 4.2.4	Phát hiện, phân tích được vấn đề và tham gia thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.
PLO 4.3	Năng lực đánh giá
PLO 4.3.1	Vận dụng hiệu quả phương pháp kiểm tra đánh giá phát triển năng lực và phẩm chất của người học.
PLO 4.3.2	Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và các bên có liên quan; vận dụng hiệu quả kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục, dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên môn Vật lý tại các trường trung học phổ thông, trung học nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục tương đương.
- Nhân viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý ứng dụng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành: Phương pháp dạy học vật lý và các chuyên ngành vật lý.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **136** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1.10.2. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

1.10.3. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Oxford, Anh

1.10.4. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Quốc gia Singapor, Singapor

1.10.5. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Illinois, Hoa kỳ

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Các khối kiến thức	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ	Bắt buộc	Tự chọn bắt buộc	Tự chọn tự do
Giáo dục đại cương	28	20,6%	28	0	0
Cơ sở ngành	59	43,4%	55	4	0
Chuyên ngành	39	28,6%	37	2	0
Thực hành nghề nghiệp	10	7,35%	10	0	0
Tổng	136	100%			

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN CHUNG			28				
1.1 Học phần bắt buộc							
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	A	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác – Lênin	2	A	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	A	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	A	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	A	Không	POLI2002 POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	A	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	A	Không	Không	Không
8		Ngoại ngữ HP 1	4*	A	Không	Không	Không

9		Ngoại ngữ HP 2	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 1	Không
10		Ngoại ngữ HP 3	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 2	Không
11	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	A	Không	Không	Không
12		Giáo dục thể chất 1	1**	A	Không	Không	Không
13		Giáo dục thể chất 2	1**	A	Không	Không	Không
14		Giáo dục thể chất 3	1**	A	Không	Không	Không
15	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**	A	Không	Không	Không
16	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	A	Không	Không	Không
17	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**	A	Không	Không	Không
18	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	A	Không	Không	Không

1.2. Học phần tự chọn

2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			59				
2.1. Học phần bắt buộc							
19	PHYS1401	Giải tích 1	3	B	Không	Không	Không
20	PHYS1402	Giải tích 2	4	B	Không	PHYS1401	Không
21	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	B	Không	Không	Không
22	PHYS1404	Xác suất – thống kê	3	B	Không	PHYS1402	Không
23	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	B	Không	PHYS1402 PHYS1403	Không
24	PHYS1406	Cơ học	4	B	Không	Không	Không
25	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	B	Không	PHYS1406	Không
26	PHYS1408	Điện từ học	4	B	Không	PHYS1402, PHYS1406	Không
27	PHYS1409	Quang học	3	B	Không	PHYS1408	Không
28	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	B	Không	PHYS1408	Không
29	PHYS1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2	B	Không	PHYS1407	Không
30	PHYS1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2	B	Không	PHYS1409	Không
31	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	B	Không	PHYS1408	Không
32	PHYS1414	Vô tuyến điện từ	3	B	Không	PHYS1408	Không
33	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	B	Không	PHYS1409	Không
34	PHYS1416	Cơ lý thuyết	3	B	Không	PHYS1406	Không

35	PHYS1417	Điện động lực học	3	B	Không	PHYS1408	Không
36	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	B	Không	PHYS1410	Không
37	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	B	Không	PHYS1404 PHYS1407	Không
2.2. Học phần tự chọn nhóm 1 (chọn 2tc)							
38	PHYS1451	Dao động và sóng	2	B	Không	PHYS1406 PHYS1409	Không
39	PHYS1452	Điện từ nâng cao	2	B	Không	PHYS1408	Không
40	PHYS1453	Quang phi tuyến	2	B	Không	PHYS1409	Không
41	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	B	Không	PHYS1422	Không
42	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	B	Không	PHYS1418	Không
43	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	B	Không	PHYS1417	Không
44	CHEM2401	Hóa học và đời sống	2	B	Không	Không	Không
45	CHEM2402	Hóa đại cương	2	B	Không	Không	Không
2.3. Học phần tự chọn nhóm 2 (chọn 2tc)							
46	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	B	Không	TTTH1001	Không
47	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	B	Không	PHYS1402 PHYS1403	Không
48	BIOL2401	Sinh học và đời sống	2	B	Không	Không	Không
49	BIOL2402	Sinh học đại cương	2	B	Không	Không	Không
50	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	B	Không	PHYS1410	Không
51	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	B	Không	PHYS1410	Không
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			43				
3.1. Học phần bắt buộc							
52	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	C	Không	Không	Không
53	EDUC1403	Giáo dục học đại cương	2	C	Không	PSYC1001	Không
54	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	C	Không	EDUC1403	Không
55	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	C	Không	PSYC1001	Không
56	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	C	Không	Không	Không
57	PHYS1474	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	D	Không	PHYS1455	Không
58	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2	D	Theo quy chế thực tập của trường	EDUC1348	Không
59	PHYS1476	Thực tập sư phạm 2	6	D		PHYS1462 PHYS1475	Không
60	PHYS1700	Phương pháp Nghiên cứu Khoa học giáo dục bộ môn vật lý	2	C	Không	POLI2001	Không

61	PHYS1455	Lý luận dạy học vật lý	3	C	Không	PSYC1001 EDUC1403	Không
62	PHYS1456	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý	2	C	Không	PHYS1455	Không
63	PHYS1457	Phát triển chương trình vật lý phổ thông	3	C	Không	PHYS1455	Không
64	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2	C	Không	PHYS1409	Không
65	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2	C	Không	PHYS1455	Không
66	PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2	C	Không	PHYS1457	Không
67	PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2	C	Không	PHYS1455	Không
68	PHYS1469	Lịch sử vật lý	2	C	Không	PHYS1410 PHYS1418	Không
69	PHYS1462	Thực hành dạy học vật lý phổ thông	2	C	Không	PHYS1457	Không
3.2. Học phần tự chọn nhóm 3 (chọn 2 tc)							
70	PHYS1463	Mô phỏng trong dạy học vật lý	2	C	Không	TTTH1001 PHYS1455	Không
71	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	C	Không	PHYS1455	Không
72	PHYS1465	Tiếng Anh chuyên ngành vật lý	2	C	Không	Ngoại ngữ HP3	Không
73	PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	C	Không	PHYS1411 PHYS1412	Không
74	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý	2	C	Không	PHYS1455	Không
75	PHYS1701	Thí nghiệm vật lý hạt nhân đại cương.	2	C	Không	PHYS1410	Không
76	PHYS1468	Phương pháp thực nghiệm vật lý	2	C	Không	PHYS1401 PHYS1404	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận (6 TC) - Hình thức 2: Học một học phần thay thế (3 tc) từ các học phần tự chọn dưới đây và thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tc).			6				
77	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	C	Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.		Không
78	PHYS1471	Chuyên đề vật lý nâng	3	C	Tích lũy từ	PHYS1406	Không

		cao			100 tín chỉ trở lên	PHYS1409	
79	PHYS1472	Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT	3	C	Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên	PHYS1455	Không
80	PHYS1473	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	3	C	Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên	PHYS1455	Không
Tổng cộng			136				

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.
- Kí hiệu loại học phần: A - Giáo dục đại cương; B - Cơ sở ngành; C - Chuyên ngành; D - Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		Không	Không	K.GDCT
	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	K.Tâm lý học
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	K. KHGD
	TTTH1001	Tin học căn bản	3*		Không	Không	TTTH
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**		Không	Không	K. GDQP
	PHYS1401	Giải tích 1	3		Không	Không	K.Vật lý
	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	K.Vật lý
	PHYS1406	Cơ học	4		Không	Không	K.Vật lý
	Cộng số tín chỉ		23				
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác – Lênin	2		Không	POLI2001	K.GDCT
	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	K.GDCT
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI2001	K. GDCT
	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2		Không	PSYC1001	K. Tâm lý học
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	K. KHGD

		Ngoại ngữ HP1	4*		Không	Trình độ ngoại ngữ bậc 2/6	Các khoa ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 2	1**		Không	PHYL2401	K. GDTC
	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**		Không	Không	K. GDQP
	PHYS1402	Giải tích 2	4		Không	PHYS1401	K. Vật lý
	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3		Không	PHYS1406	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		21				
3	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2002 POLI2003	K. GDCT
		Giáo dục thể chất 3	1**		Không	PHYL2401	K. GDTC
		Ngoại ngữ HP2	3*		Không	Ngoại ngữ HP1	Các khoa ngoại ngữ
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	K. Tâm lý học
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động dạy học ở trường phổ thông	2		Không	EDUC1003	K. KHGD
	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**		Không	Không	K. GDQP
	PHYS1408	Điện từ học	4		Không	PHYS1402 PHYS1406	K. Vật lý
	PHYS1700	Phương pháp Nghiên cứu Khoa học giáo dục bộ môn vật lý	2		Không	POLI2001	K. Vật lý
	PHYS1405	Hàm biến số phức	2		Không	PHYS1402 PHYS1403	K. Vật lý
	Cộng số tín chỉ		18				
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	K. GDCT
		Ngoại ngữ HP3	3*		Không	Ngoại ngữ HP2	Các khoa ngoại ngữ
	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**		Không	Không	K. GDQP
	PHYS1404	Xác suất – thống kê	3		Không	PHYS1402	K. Vật lý
	PHYS1409	Quang học	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý
	PHYS1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2		Không	PHYS1407	K. Vật lý
	PHYS1414	Vô tuyến điện tử	3		Không	PHYS1408	K. Vật lý

	PHYS1455	Lý luận dạy học vật lý	3		Không	PSYC100 EDUC1403	K.Vật lý
	PHYS1416	Cơ lý thuyết	3		Không	PHYS1406	K.Vật lý
	Cộng số tín chỉ		20				
5	PHYS1457	Phát triển chương trình vật lý phổ thông	3		Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2		Không	PHYS1409	K.Vật lý
	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2		Không	PHYS1408	K.Vật lý
	PHYS1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2		Không	PHYS1409	K.Vật lý
	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2		Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1456	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý	2		Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		Không	PHYS1408	K.Vật lý
	PHYS1465	Tiếng Anh chuyên ngành vật lý	2	X	Không	Ngoại ngữ HP3	K.Vật lý
	CHEM2401	Hóa học và đời sống	2	X	Không	Không	K.Hóa học
	CHEM2402	Hóa học đại cương	2	X	Không	Không	K.Hóa học
	PHYS1451	Dao động và sóng	2	X	Không	PHYS1406 PHYS1409	K.Vật lý
	PHYS1452	Điện từ nâng cao	2	X	Không	PHYS1408	K.Vật lý
	PHYS1453	Quang phi tuyến	2	X	Không	PHYS1409	K.Vật lý
	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	X	Không	PHYS1422	K.Vật lý
	Cộng số tín chỉ		18				
6	PHYS1474	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2		Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của trường	EDUC1348	
	PHYS1417	Điện động lực học	3		Không	PHYS1408	K.Vật lý
	PHYS1418	Cơ lượng tử	3		Không	PHYS1410	K.Vật lý
	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2		Không	PHYS1409	K.Vật lý
	PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2		Không	PHYS1455	K.Vật lý

	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	X	Không	TTTH1001	K.Vật lý
	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	X	Không	PHYS1402 PHYS1403	K.Vật lý
	BIOL2401	Sinh học và đời sống	2	X	Không	Không	K.Sinh học
	BIOL2402	Sinh học đại cương	2	X	Không	Không	K.Sinh học
	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	X	Không	PHYS1410	K.Vật lý
	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	X	Không	PHYS1410	K.Vật lý
	Cộng số tín chỉ		16				
7	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6		Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.		K.Vật lý
	PHYS1471	HPTN1: Chuyên đề vật lý nâng cao	3	X	Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên	PHYS1409 PHYS1406	K.Vật lý
	PHYS1472	HPTN2: Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT	3	X	Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1473	HPTN3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	3	X	Tích lũy từ 100 tín chỉ trở lên	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1419	Vật lý thống kê	3		Không	PHYS1404 PHYS1407	K.Vật lý
	PHYS1469	Lịch sử vật lý	2		Không	PHYS1410 PHYS1418	K.Vật lý
	PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2		Không	PHYS1457	K.Vật lý
	PHYS1462	Thực hành dạy học vật lý phổ thông	2		Không	PHYS1457	K.Vật lý
	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	X	Không	PHYS1418	K.Vật lý
	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	X	Không	PHYS1417	K.Vật lý
	PHYS1463	Mô phỏng trong dạy học vật lý	2	X	Không	TTTH1001 PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	X	Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	X	Không	PHYS1411 PHYS1412	K.Vật lý

	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý	2	X	Không	PHYS1455	K.Vật lý
	PHYS1468	Phương pháp thực nghiệm vật lý	2	X	Không	PHYS1401 PHYS1404	K.Vật lý
	PHYS1701	Thí nghiệm vật lý hạt nhân đại cương	2	X	Không	PHYS1410	K.Vật lý
	Cộng số tín chỉ		17				
8	PHYS1476	Thực tập sư phạm 2	6		Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1462 PHYS1475	
	Cộng số tín chỉ		6				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ I (năm thứ nhất). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản như sau: Chương I. Những nét khái quát về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chương II. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề về vật chất, ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương III. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người..

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin, học phần giúp sinh viên xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật. Học phần giúp sinh viên vận dụng được triết học Mác - Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2001

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ II (năm thứ nhất). Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm 6 chương: Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chương 2. Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chương 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

+ Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2001

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ II (năm thứ nhất). Học phần gồm 7 chương: chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKKH.

+ Thông qua việc cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực phân tích, nhận định những vấn đề cơ bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức môn Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc giải quyết các vấn đề trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: POLI2002, POLI2003

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 4 (năm thứ 2). Học phần gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 4 (năm thứ 2). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; Khái quát về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975) và quá trình cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 -2018).

+ Học phần trang bị cho sinh viên tri thức khách quan về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

6. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần chung được giảng dạy cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kỳ 1 (năm thứ nhất). Học phần gồm 2 phần, 8 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng; hình thức và bộ máy nhà nước; Nguồn gốc, khái niệm, bản chất của pháp luật; hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; Những vấn đề khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam như pháp luật về hành chính, hình sự, pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình, pháp luật về lao động và pháp luật về tổ tụng.

+ Học phần trang bị cho sinh viên về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung, vai trò của ý thức pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Vận dụng các quy định của pháp luật vào giải quyết các tình huống pháp lý cụ thể liên quan đến việc xác định loại hành vi pháp lý và loại trách nhiệm pháp lý.

7. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần gồm những chương cơ bản như sau: Chương 1. Nhập môn Tâm lý học; Chương 2. Hoạt động và giao tiếp; Chương 3. Sự hình thành và phát triển tâm lý và ý thức; Chương 4. Hoạt động nhận thức; Chương 5. Xúc cảm, tình cảm; Chương 6. Ý chí; Chương 7. Nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách.

+ Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, học phần giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Mã học phần:

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trình độ A2 - B1 được phát triển với các chủ đề mở rộng về sức khỏe, cuộc thi đấu, phương tiện vận chuyển, phiêu lưu mạo hiểm,... đồng thời rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện khi nhận xét một vấn đề.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên A2.

9. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

- Mã học phần:

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 1

- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng nối tiếp học phần 1 nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ A2-B1 được phát triển với các chủ đề mở rộng về môi trường, cuộc sống, nghề nghiệp, công nghệ,... đồng thời rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện khi nhận xét một vấn đề.

+ Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận B1.

10. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Mã học phần:

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 2

- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng tiếp theo học phần tiếng Anh Tổng quát - học phần 1 và học phần 2 - nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. Xuyên suốt chương trình, các bài học được phát triển với các chủ đề mở rộng về con người, sinh hoạt xã hội, lãnh vực gia đình, ngành nghề, giải trí, môi trường, du lịch, lịch sử,... Thông qua các hình thức hoạt động và thảo luận nhóm, chương trình bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình.

+ Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã

hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ B1.

11. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Mã học phần: TTTH1001

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần Tin học cơ bản bao gồm 6 chương lý thuyết, 4 bài thực hành và 1 bài tập đồ án. Học phần giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản để soạn thảo và trình bày tài liệu nghiên cứu khoa học, thiết kế một bài trình chiếu hấp dẫn, lời cuốn, xử lý bảng tính cơ bản.

+ Học phần giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu; dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

12. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY2401

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 1 gồm các nội dung chính về thể dục và điền kinh

+ Giáo dục Thể chất - Học phần 1 cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, bài tập chạy cự li ngắn và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khéo léo, độ mềm dẻo).

13. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY2402

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giáo dục thể chất 1

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 2 gồm các nội dung thể thao tự chọn cơ bản, mức độ 2. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ.

+ Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

14. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. SV chọn 1 trong các môn TT sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ)

- Mã học phần: PHY2403

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 2 gồm các nội dung thể thao tự chọn cơ bản, mức độ 3. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ.

+ Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

15. Giáo dục Quốc phòng An ninh - Học phần I

2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2401

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam;

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

+ Học phần giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để giải thích được các vấn đề về đường lối quân sự của Đảng

16. Giáo dục Quốc phòng An ninh- Học phần II

2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2402

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần bao gồm 7 chương, giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; vấn đề an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

+ Học phần giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

17. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

- Mã học phần: MILI2403

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục quốc phòng 3 gồm các nội dung chính sau: Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. Thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

+ Học phần giúp sinh viên có kỹ năng thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày,

tuân; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

18. Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV

20 tiết

- Mã học phần: MILI2405

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục quốc phòng 4 gồm các nội dung chính sau: giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng.

+ Học phần giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực các quân, binh chủng; tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

Học phần cơ sở ngành

19. Giải tích 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1401

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Môn học gồm có 4 chương lý thuyết: Giới hạn và tính liên tục, Đạo hàm và vi phân, Tích phân, Lý thuyết chuỗi.

+ Môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng trình bày lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

20. Giải tích 2

4 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1402

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giải tích 1

- Nội dung:

+ Học phần gồm có 5 chương lý thuyết gồm: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến, Tích phân bội, Tích phân đường, Tích phân mặt, Phương trình vi phân.

+ Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2 và hệ phương trình tuyến tính cấp 1.

21. Đại số tuyến tính

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1403

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần có 6 chương lý thuyết bao gồm: Cấu trúc đại số - Trường số phức, Ma trận, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian vectơ, Ánh xạ tuyến tính, Tích vô hướng – Không gian Euclide.

+ Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian vectơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính.

22. Xác suất - Thống kê

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1404

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giải tích 2

- Nội dung:

+ Học phần có 9 chương lý thuyết gồm: Xác suất, Đại lượng ngẫu nhiên, Vectơ ngẫu nhiên, Số đặc trưng, Các định lý giới hạn và Luật số lớn, Mẫu ước lượng tham số, Ước lượng, Kiểm định, Hồi qui và tương quan.

+ Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học chuyên ngành, trình bày cung cấp cho sinh viên phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm và mối tương quan giữa các đại lượng vật lý. Sau khi học xong sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất như các hiện tượng ngẫu nhiên, tất nhiên, các loại phân bố gián đoạn, phân bố liên tục, và phân bố xác suất các đại lượng ngẫu nhiên.

23. Hàm biến số phức

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1405

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 2

- Nội dung:

+ Học phần bao gồm 4 chương lý thuyết: Hàm số phức một biến số phức, Lý thuyết tích phân trên mặt phẳng phức, Chuỗi hàm số phức biến số phức, Thặng dư – Thặng dư và phép tính tích phân.

+ Học phần giới thiệu số phức, các hàm số phức sơ cấp cơ bản và các ứng dụng hàm phức vào giải tích thực. Giới thiệu lý thuyết tích phân trên mặt phẳng phức. Giới thiệu lý thuyết chuỗi hàm phức. Lý thuyết thặng dư và ứng dụng trong phép tính tích phân thực. Dựa trên lý thuyết hàm biến phức, giới thiệu phép biến đổi Laplace, một lý thuyết toán ứng dụng liên quan tập gốc, tập ảnh, phương trình gốc, phương trình ảnh, phép biến đổi Laplace ngược.

24. Cơ học

4 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1406

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần có 8 chương lý thuyết gồm: Động học chất điểm, Động lực học chất điểm, Các định luật bảo toàn trong cơ học, Cơ học vật rắn, Hệ quy chiếu không quán tính, Dao động cơ học – sóng cơ, Cơ học chất lưu, Thuyết tương đối hẹp Einstein.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp của vật lý, các đơn vị và thứ nguyên của các đại lượng vật lý. Đồng thời học phần giúp cho sinh viên nắm được kiến thức về động học và động lực học chất điểm, cơ hệ, các định luật bảo toàn và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể. Nắm vững các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các vật thường gặp trong kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về trường hấp dẫn, hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính, chuyển động của vật rắn, cơ học chất lưu và thuyết tương đối hẹp, và vận dụng để giải các bài tập vật lý cụ thể.

25. Vật lý phân tử và nhiệt học

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1407

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Cơ học

- Nội dung:

+ Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm 7 chương: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt

động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất.

+ Học phần giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về vật lý các hiện tượng nhiệt: Thuyết động học phân tử; Các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; Các khái niệm về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropy, năng lượng tự do, các thể nhiệt động, sự cân bằng pha và chuyển pha; thuyết động học của các chất khí; các quá trình chuyển động của phân tử trong khí thực, hơi, trong chất lỏng và chất rắn và sự chuyển pha giữa các trạng thái. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất.

26. Điện từ học

4 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1408

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giải tích 2, Cơ học

- Nội dung:

+ Học phần gồm có 8 chương lý thuyết gồm: Tĩnh điện học, Dòng điện không đổi, Dòng điện trong các môi trường, Từ trường trong chân không, Từ tính của các chất – Từ trường trong vật chất, Cảm ứng điện từ, Dòng điện xoay chiều, Dao động điện từ và trường điện từ.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ, thuyết Maxwell về điện từ trường. Đồng thời trang bị kỹ năng vận dụng các kiến thức trên để giải thích các hiện tượng điện và từ trong tự nhiên và đời sống, hiểu được về nguyên tắc việc ứng dụng các hiện tượng điện từ trong khoa học, kỹ thuật, có đủ kiến thức về điện và từ làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

27. Quang học

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1409

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Điện từ học

- Nội dung:

+ Học phần có 6 chương lý thuyết gồm: Giao thoa ánh sáng, Nhiễu xạ ánh sáng, Phân cực ánh sáng, Bức xạ nhiệt, Hiệu ứng Compton, Quang hình học.

+ Học phần giới thiệu các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng; các hiệu ứng đặc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng như: đường đặc trưng phổ phát xạ của

vật đen, hiệu ứng Compton, hiện tượng quang điện. Bên cạnh đó học phần trang bị cho sinh viên kiến thức nâng cao về quang hình học như mặt cầu khúc xạ, quang hệ đồng trục. Thông qua việc thông hiểu và vận dụng được các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng trong quá trình dạy học tại các cơ sở giáo dục; làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, bệnh viện trong vai trò kỹ sư, kỹ thuật viên và trong khoa học kỹ thuật.

28. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1410

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Điện từ học

- Nội dung:

+ Học phần có 10 chương lý thuyết gồm: Mẫu nguyên tử theo lý thuyết cổ điển, Cơ sở của cơ học lượng tử, Nguyên tử hydro trong cơ học lượng tử, Nguyên tử nhiều electron theo cơ học lượng tử, Phân tử, Đại cương về hạt nhân, Hiện tượng phóng xạ, Phản ứng hạt nhân, Nơtron, Các hạt cơ bản.

+ Trong phần Vật lý nguyên tử, học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như: mẫu Rutherford, mẫu Bohr và Sommerfield; phổ của các nguyên tử một điện tử và nhiều điện tử hóa trị. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các tính chất cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của nơtron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

29. Thí nghiệm vật lý đại cương 1

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1411

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Vật lý phân tử và nhiệt học

- Nội dung:

+ Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ học và Vật lý phân tử và nhiệt học thông qua 10 bài thực hành về: Đo lường

và phân tích kết quả đo; Bánh xe Maxwell; Khảo sát hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng; Khảo sát hiện tượng nội ma sát; Xác định tỷ số nhiệt dung phân tử của chất khí; Xác định bước sóng và vận tốc âm; Xác định gia tốc trọng trường; Khảo sát các quá trình va chạm trên đệm không khí - Nghiệm định luật bảo toàn động lượng; Khảo sát các tính chất của dao động cưỡng bức; và Khảo sát phương trình trạng thái khí lý tưởng. Ngoài ra, như những học phần thực hành khác, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu.

30. Thí nghiệm vật lý đại cương 2

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1412
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

+ Học phần với các bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường, quang hình học, và quang học sóng sẽ giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành thực tế, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

31. Điện kỹ thuật

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1413
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

+ Học phần có 6 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Mạch điện xoay chiều ba pha, Máy biến áp, Máy điện xoay chiều, Máy điện một chiều, Đo điện, An toàn điện, và 4 bài thí nghiệm thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng thực hành về các máy kỹ thuật điện.

32. Vô tuyến điện tử

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1414
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Điện tử học

- Nội dung:

+ Học phần có 8 chương lý thuyết và 1 phần thực hành thí nghiệm gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số và phần thực hành gồm có 9 bài thực hành.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng. Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

33. Thiên văn học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1422

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Quang học

- Nội dung:

+ Học phần có 10 chương lý thuyết gồm: Hệ Mặt trời, Trái đất, Thiên cầu nhật động, Mối quan hệ cơ học Trái đất và bầu trời, Ánh sáng – quang phổ, Các đại lượng thiên văn, Thiên thể trong vũ trụ, Kết thúc của các sao, Vũ trụ học, Kính thiên văn quang học- Thiết bị ghi nhận.

+ Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối.

34. Cơ lý thuyết

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1416

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung:

+ Học phần có 7 chương lý thuyết gồm: Động học chất điểm và cơ hệ, Động lực học chất điểm và cơ hệ, Phương trình Lagrange, Các phương trình chính tắc, Chuyển động trong trường xuyên tâm, Các phương trình động lực của Euler, Dao động bé.

+ Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng cơ học xuất phát từ nguyên lý tác dụng tối thiểu và sử dụng khái niệm hàm Lagrange. Học phần cũng cung cấp phương pháp nghiên cứu hệ cơ học thông qua khái niệm tọa độ tổng quát và phương trình Lagrange. Các bài toán cụ thể được khảo sát bao gồm bài toán va chạm các hạt, dao động biên độ nhỏ và chuyển động quay của vật rắn. Ngoài ra phương trình chính tắc Hamilton với việc sử dụng tọa độ và xung lượng tổng quát cũng được giới thiệu.

35. Điện động lực học

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1417
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

+ Học phần có 8 phần lý thuyết gồm: Giải tích vectơ, Những định luật của trường điện từ trong chân không, Điện từ trường trong môi trường vật chất, Điện trường tĩnh, Từ trường dừng, Trường chuẩn dừng, Sóng điện từ tự do, Bức xạ điện từ.

+ Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

36. Cơ lượng tử

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1418
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung:

+ Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô, bao gồm: (1) lịch sử ra đời cơ học lượng tử; (2) các nguyên lý cơ bản và mô hình toán học của cơ học lượng tử: bản chất sóng-hạt của vật chất, nguyên lý chồng chất trạng thái; cách mô tả và xây dựng các đại lượng vật lý; phương trình động lực học; đo đạc các đại lượng vật lý; nguyên lý bất định; các định luật bảo toàn trong thế giới vi mô; (3) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động một chiều: chuyển động trong các giếng thế, rào thế, dao động tử điều hòa; (4) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động trong trường xuyên tâm – bài toán nguyên tử hydro; (5) spin và hệ hạt đồng nhất; (6) lý thuyết nhiễu loạn và các phương pháp gần đúng.

37. Vật lý thống kê

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1419

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Xác suất thống kê, Vật lý phân tử và nhiệt học

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Mô tả thống kê hệ vĩ mô, Tiên đề cơ bản của cơ học thống kê và entropy, Thống kê Boltzmann, Thống kê lượng tử, Khí lý tưởng lượng tử.

+ Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

38. Dao động và sóng

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1451

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Cơ học, Quang học

- Nội dung:

+ Nội dung học phần bao gồm các khái niệm và tính chất chung của quá trình sóng: sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng, vận tốc pha, năng lượng của sóng, bó sóng, vận tốc nhóm, giao thoa, sóng dừng, hiệu ứng Doppler, nêu bản chất và sự lan truyền sóng cơ học, đặc trưng của sóng âm và siêu âm, bản chất của sự lan truyền sóng điện từ, sự phản xạ và khúc xạ sóng điện từ ở mặt phân giới hai môi trường và thang sóng điện từ.

+ Học phần này còn giúp sinh viên thiết lập và giải phương trình vi phân của các dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức về cơ học và điện học; nêu ý nghĩa

vật lý của các nghiệm, làm rõ sự tương tự và khác nhau về bản chất vật lý giữa các dao động cơ và dao động điện, hiện tượng cộng hưởng.

39. Điện từ nâng cao

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1452
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:
 - + Học phần có chương 6 lý thuyết gồm: Chất bán dẫn, Chất siêu dẫn, Dao động điện từ, Dòng điện xoay chiều, Sóng điện từ, Điện từ học và đời sống.
 - + Học phần cung cấp cho sinh viên các quan điểm hiện đại về tính chất điện của vật rắn, bán dẫn và siêu dẫn. Ngoài ra, học phần cũng giúp cho sinh viên hiểu được các kiến thức về Dao động điện từ và sóng điện từ: Dao động điện từ tự do, dao động điện từ tắt dần, dao động điện từ cưỡng bức, điện từ trường tự do, sóng điện từ trong môi trường đồng chất, sóng điện từ đơn sắc, năng lượng và năng thông sóng điện từ.

40. Quang phi tuyến

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1453
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:
 - + Học phần Quang phi tuyến gồm 4 chương: Hiện tượng tán sắc ánh sáng; Hiện tượng phân cực ánh sáng (phần nâng cao so với Học phần Quang học đại cương); Mở đầu về quang phi tuyến; những khái niệm về quang phi tuyến.
 - + Học phần trình bày những hiện tượng quang học có liên quan đến sự trao đổi năng lượng giữa các trường điện từ có tần số khác nhau như tán sắc ánh sáng, phân cực ánh sáng. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản ban đầu về quang phi tuyến. Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên ngành sư phạm vật lý và vật lý học chuẩn bị cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

41. Vật lý thiên văn và vũ trụ

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1424
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thiên văn học đại cương

- Nội dung:

+ Học phần có 4 chương lý thuyết gồm: Thiên thể trong vũ trụ và bức xạ, Mặt trời, Tinh vân, vật chất giữa các sao, Kính thiên văn vệ tinh.

+ Học phần này cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

42. Vật lý hạt cơ bản

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1420

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Cơ lượng tử

- Nội dung:

+ Học phần có 9 phần lý thuyết gồm: Đại cương về hạt cơ bản, Các hạt cơ bản đầu tiên – lịch sử và nguyên tắc phát hiện, Hạt truyền tương tác hạt nhân, Phản hạt và phản vật chất, Họ hạt hadron, Họ hạt lepton, Tương tác chủ yếu, Tương tác mạnh, Một số vấn đề hiện đại.

+ Học phần trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hadron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

43. Lý thuyết tương đối

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1421

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Điện động lực

- Nội dung:

+ Học phần có 4 chương lý thuyết gồm: Vật lý tiền lý thuyết tương đối, Lý thuyết tương đối hẹp, Lý thuyết tương đối rộng, Đối xứng và định luật bảo toàn trong lý thuyết tương đối.

+ Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galile cho đến Einstein, kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối hẹp và ứng dụng trong vật lý năng lượng cao, các nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng và vai trò của nó trong mô hình vũ trụ hiện đại.

44. Hóa học và đời sống

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM2401

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Sự hình thành, phân bố các nguyên tố và khoáng vật trong tự nhiên, Hóa học của nước, Hóa học và màu sắc, Hóa học với bảo vệ môi trường, Hóa học với an toàn thực phẩm.

+ Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng và khoa học các khái niệm cơ bản liên quan giữa hóa học với đời sống; hiểu được hóa học là lĩnh vực có đóng góp rất quan trọng đối với khoa học tự nhiên và không thể tách rời. Nâng cao năng lực lý giải các hiện tượng, quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến hóa học và vật lý. Hình thành năng lực dạy học môn học Khoa học tự nhiên bậc phổ thông.

45. Hóa đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM2402

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn, Cấu tạo phân tử - Liên kết hóa học, Nhiệt hóa học và Nhiệt động hóa học, Động hóa học – Cân bằng hóa học, Dung dịch.

+ Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng và khoa học các khái niệm cơ bản về nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học; thấy được quan hệ giữa các yếu tố cơ bản quyết định khả năng diễn ra của một quá trình hóa học, nhất là quá trình diễn ra trong dung dịch nước. Hình thành và phát triển năng lực tự học, nâng cao năng lực lý giải các quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến hóa học và vật lý.

46. Phương pháp số và lập trình

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1427

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Tin học căn bản

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình, Nghiệm phương trình phi tuyến, Phép nội suy, Đạo hàm và tích phân, Phương trình vi phân.

+ Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản thông qua ngôn ngữ FORTRAN. Trên cơ sở lập trình FORTRAN trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: giải hệ phương trình tuyến tính, biến đổi và tính toán ma trận, bài toán trị riêng, nội suy và đường cong hồi quy, tích phân số và giải phương trình vi phân. Trên cơ sở đó trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học và lập trình các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

47. Phương trình vật lý toán

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1426
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2, Đại số tuyến tính
- Nội dung:

+ Học phần gồm có 3 chương lý thuyết: Phương trình truyền sóng, Phương trình truyền nhiệt, Phương trình Laplace.

+ Môn học hướng đến việc dạy các phương pháp toán để giải một số phương trình đạo hàm riêng trong vật lý; chủ yếu tập trung vào việc thực hành sử dụng phương pháp hơn là truy xuất nguồn gốc và chứng minh, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và có khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề điển hình trong các môn học vật lý lý thuyết.

+ Các phương trình được đề cử để trình bày trong môn học là những phương trình đạo hàm riêng cấp hai phổ biến như: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt và phương trình Laplace.

48. Sinh học và đời sống

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL2401
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần có 9 chương lý thuyết gồm: Cơ sở hóa học của sự sống, Cấu trúc tế bào, Sự trao đổi chất và năng lượng trong tế bào, Hô hấp tế bào, Quang hợp, Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền – biến dị ở cấp độ phân tử, Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền – biến dị ở cấp độ tế bào, Các quy luật di truyền, Di truyền học ứng dụng và phần thực hành có 5 bài.

+ Học phần giúp người học biết được cấu trúc và chức năng sinh học của các đại phân tử hữu cơ; cấu trúc cơ bản của tế bào; hiểu được quá trình trao đổi chất và năng lượng trong tế bào; biểu hiện thông tin di truyền ở cấp độ phân tử và tế bào; giải thích được sự di truyền các tính trạng đời cá thể sinh vật bằng các quy luật di truyền; có kỹ năng thao tác một số thí nghiệm Sinh học cơ bản. Giúp cho người học có kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu dạy học nội dung về Sinh học đại cương trong chương trình tích hợp ở trường phổ thông trung học.

49. Sinh học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL2402

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Nguồn gốc sự sống và các giới sinh vật, Giới thực vật, Sinh học cơ thể thực vật, Giới động vật, Sinh học cơ thể động vật với phần thực hành có 6 bài.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: nguồn gốc phát sinh và phát triển của sự sống; các giới sinh vật và sự đa dạng của sinh giới ngày nay; sự thích nghi về cấu tạo và chức năng của cơ thể thực vật và động vật với điều kiện môi trường sống ở cấp độ mô, cơ quan và cơ thể.

50. Cơ sở vật lý chất rắn

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1415

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân

- Nội dung:

+ Học phần có chương lý thuyết gồm: Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn, Dao động mạng tinh thể, Tính chất nhiệt của chất rắn, Mô hình khí electron tự do Fermi, Lý thuyết vùng năng lượng của chất rắn, Bán dẫn.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

51. Vật lý nano và ứng dụng

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1454
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân
- Nội dung:
 - + Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Nhập môn, Phương tiện quan sát thế giới vi mô, Tính chất vật lý của cấu trúc nano, Chế tạo, Một số vật liệu và thiết bị nano.
 - + Học phần Vật lý Nano và ứng dụng giới thiệu các kiến thức cơ bản về Vật lý Nano: vật liệu nano, công nghệ nano, phương pháp nghiên cứu- cấu tạo các hệ nano, vật lý các hệ thấp chiều, tính chất truyền dẫn trong các hệ nano, điện tử nano, quang nano và những ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano.

52. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1400
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; các đặc điểm lao động của nghề giáo, các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm công tác giáo dục; kỹ năng định hướng rèn luyện để trở thành người giáo viên, chuyên viên giáo dục trong tương lai.

53. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1403
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục học đại cương bao gồm 3 chương lý thuyết và các bài thực hành.

+ Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; đối tượng nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của Giáo dục học; cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ

thông phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh.

54. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1348

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương

- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục học đại cương bao gồm 3 chương lý thuyết: Khái quát về giáo dục phổ thông; Công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông; Hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông.

+ Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông bao gồm hệ thống kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, những vấn đề cơ bản về chương trình hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông, mục tiêu, nội dung hình thức, phương pháp và quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông; hệ thống kỹ năng giáo dục và quản lý học sinh lớp chủ nhiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh và kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông.

55. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1400

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương

- Nội dung:

+ Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 5 chương: Nhập môn Tâm lý học giáo dục; Đặc điểm tâm lý cá nhân của người học; Cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học; Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị; Hỗ trợ tâm lý học đường.

+ Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về tâm lý học sinh trung học, cơ sở tâm lý của hoạt động dạy và học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị và hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học vận dụng kiến thức đã học để phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục phổ thông, hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cần thiết cho bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

56. Giao tiếp sư phạm

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1009

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần gồm 5 chương: Những vấn đề chung của giao tiếp sư phạm; Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm; Các kỹ năng giao tiếp sư phạm; Phong cách giao tiếp sư phạm; Ứng dụng giải quyết các tình huống sư phạm.

+ Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể hình thành các phẩm chất đạo đức và tác phong sư phạm, vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; giao tiếp - ứng xử phù hợp; phát hiện và giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa học đường.

57. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1474

- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý

- Nội dung:

+ Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Vật lý bao gồm 3 chương với các nội dung: Các kỹ năng sư phạm (kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng viết, vẽ, trình bày bảng; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm); Kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học vật lý trong lớp học; Kỹ năng sử dụng đa phương tiện dạy học Vật lý (Bảng tương tác, phần mềm thí nghiệm mô phỏng, phần mềm dạy học), Nắm rõ các hoạt động của tổ bộ môn ở trường PT và thực hành dạy học có quay phim trên lớp học thực tế thể hiện các kỹ năng: kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng trình bày bảng lời nói, cách thức tổ chức và sử dụng các đa phương tiện dạy học, thí nghiệm thật, thí nghiệm mô phỏng, phần mềm dạy học của một bài học trong chương trình Vật lý THPT.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành hệ thống kỹ năng nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực tiễn bậc THPT, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề. Bao gồm các kỹ năng: kỹ năng đứng lớp, kỹ năng sử dụng đa phương tiện (bảng tương tác, bảng phấn, phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lý), kỹ năng tổ chức và quản lý phòng thí nghiệm.

58. Thực tập sư phạm 1

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1475
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
- Nội dung:

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động dạy học (soạn bài, giảng dạy thử...).

59. Thực tập sư phạm 2

2 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thực hành dạy học vật lý phổ thông, Thực hành sư phạm 1
- Nội dung:

Sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy vật lý (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn vật lý (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm.

60. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục bộ môn vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1700
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: POLI2001
- Nội dung:

+ Nội dung môn học bao gồm: những khái niệm cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, về bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các bước tiến hành nghiên cứu khoa học từ xây dựng đề cương, xác định mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể đến việc sử dụng các phương pháp thực nghiệm cũng như tư duy lý thuyết để chứng minh cho giả thiết khoa học; các công cụ hỗ trợ tư duy hiện đại, các công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin; phương pháp tư duy và cách trình bày một luận điểm khoa học; cách trình bày một báo cáo khoa học ở hội nghị cũng như công bố kết quả nghiên cứu dưới dạng tiểu luận, luận văn, tổng kết khoa học, bài báo khoa học.

61. Lý luận dạy học vật lý

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1455
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương
- Nội dung:

Học phần “Lý luận dạy học vật lý” là một học phần bắt buộc thuộc nhóm các học phần nghề nghiệp. Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên:

- + Lý luận về những nhiệm vụ cụ thể của việc dạy học vật lý ở trường THPT và phương pháp thực hiện chúng trong điều kiện thực tiễn dạy học trong các trường THPT ở Việt Nam.
- + Hoạt động thực hành, vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

62. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1456
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:

+ Học phần bao có 5 chương lý thuyết gồm: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra – đánh giá, Kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, Quy trình biên soạn đề kiểm tra kết quả học tập vật lý, Năng lực – Quy trình đánh giá thành quả học tập theo cách tiếp cận năng lực, Đánh giá sau kiểm tra.

+ Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: kiểm tra, đánh giá kết quả học tập vật lý của học sinh. Thực hành xây dựng các bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập vật lý theo mục tiêu.

63. Phát triển chương trình vật lý phổ thông

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1457
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:

Học phần “Phát triển chương trình vật lý phổ thông” là một học phần bắt buộc thuộc nhóm các học phần nghề nghiệp. Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên:

- + Các nội dung cơ bản: Các khái niệm và cấu trúc chương trình giáo dục các loại chương trình giáo dục, cách tiếp cận và đổi mới chương trình giáo dục, các mô hình và triết lý xây dựng chương trình giáo dục, quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục.
- + Mục đích và những định hướng cơ bản khi xây dựng chương trình vật lý THPT.
- + Các định hướng phân tích cấu trúc nội dung và đặc điểm của các phần, chương trong chương trình vật lý THPT. Phân tích cấu trúc nội dung và xác định phương pháp giảng dạy một số đề tài cụ thể của chương trình vật lý THPT.
- + Một số định hướng dạy học tích cực một số kiến thức cụ thể.

64. Dạy học tích hợp trong vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1458
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

+ Học phần có 4 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, Dạy học vật lý theo hướng tích hợp ở trường phổ thông, Tích hợp các kiến thức khoa học Vật lý, Hóa học, Sinh học trong chương trình phổ thông, Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp trong vật lý, và thực hành xây dựng chủ đề tích hợp trong vật lý.

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lý luận về dạy học tích hợp, việc xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp phù hợp với phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, quy trình thiết kế và tiến trình tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực của học sinh.

65. Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1459
- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:
 - + Học phần có 2 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Cơ sở lý luận của hoạt động giải bài tập vật lý, Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lý, Thực hành hướng dẫn giải bài tập vật lý.
 - + Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề: Vai trò của bài tập trong giảng dạy vật lý, phương pháp tiến hành các hoạt động dạy học có dùng bài tập, thực hành hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý ở PT.

66. Thiết kế bài dạy vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1460
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phát triển chương trình vật lý phổ thông
- Nội dung:
 - + Học phần có 5 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Khái quát về lý thuyết dạy học, Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Vật lý, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học Vật lý, Sử dụng internet trong dạy học Vật lý, Xây dựng hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, Thực hành.
 - + Học phần này là sự vận dụng các cơ sở của lý luận dạy học vào thiết kế các bài dạy vật lý cụ thể sau khi đã phân tích được hệ thống kiến thức vật lý trong chương trình.

67. Thí nghiệm vật lý phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1461
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:
 - + Học phần gồm có 1 phần lý thuyết và 1 phần thực hành gồm: Lý thuyết sai số, và 7 bài thực hành.
 - + Sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết và thực hành thực hiện được các thí nghiệm vật lý cơ bản trong chương trình phổ thông. Học phần tạo điều kiện sinh viên tiếp cận và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm, đồng thời rèn luyện phẩm chất của người làm thực nghiệm.

68. Lịch sử vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1469
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân, Cơ lượng tử
- Nội dung:
 - + Học phần có chương lý thuyết gồm: Mở đầu, Cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất – Sự ra đời của Vật lý học thực nghiệm, Cơ học Newton và sự hoàn thành cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất, Bước đầu hình thành Vật lý học cổ điển, Vật lý học thời kỳ phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa, Sự hoàn chỉnh Vật lý học cổ điển, Cuộc cách mạng mới trong Vật lý học – Sự ra đời của Vật lý hiện đại.
 - + Học phần trình bày và phân tích những quy luật tổng quát của sự phát triển vật lý học. Tái hiện lại toàn bộ quá trình phát triển các tri thức cơ bản của vật lý học (bao gồm vật lý cổ điển và vật lý hiện đại).

69. Thực hành dạy học vật lý phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1462
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phát triển chương trình vật lý phổ thông
- Nội dung:
 - + Học phần có 4 bài thực hành gồm: Thực hành sử dụng sách giáo khoa, sử dụng bảng phân, thiết bị thí nghiệm, Thực hành dạy một số kiến thức vật lý phổ thông theo nhóm, Dự giờ, thảo luận, góp ý và đánh giá giờ dạy trong nhóm.
 - + Sinh viên vận dụng các lý thuyết về dạy học vật lý vào thực hành dạy học một số kiến thức vật lý cụ thể. Sinh viên dự giờ, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một tiết dạy học Vật lý.

70. Mô phỏng trong dạy học vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1463
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tin học căn bản, Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:
 - + Học phần có 5 chương lý thuyết gồm: Một số kiến thức cơ bản, Javascript và HTML5 trong mô phỏng vật lý, Sử dụng ngôn ngữ Javascript và HTML5, Labview xây dựng mô

phòng cho các định luật về chuyển động của vật, Hướng dẫn sử dụng EJS, Labview trong mô phỏng vật lý, Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức vật lý có sử dụng mô phỏng.

+ Sinh viên được học phương pháp mô phỏng và sử dụng chúng vào xây dựng các mô hình vật lý, các thí nghiệm vật lý ảo...nhằm phục vụ cho việc dạy học vật lý.

71. Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1464

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý

- Nội dung:

+ Học phần có 4 chương lý thuyết gồm: Cơ sở lý luận về giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Các phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Phân tích nội dung kiến thức vật lý trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM, Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục STEM trong dạy học vật lý trung học phổ thông.

+ Đây là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lý luận về giáo dục STEM, quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để tổ chức dạy học chủ đề giáo dục STEM trong môn vật lý trung học phổ thông, thiết kế bài dạy và thực hành dạy học vật lý theo định hướng giáo dục STEM.

72. Tiếng Anh chuyên ngành vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1465

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Tiếng Anh học phần 3

- Nội dung:

+ Học phần có 6 chương lý thuyết gồm: Mathematics for Physics, Mechanics, Thermal Physics, Electricity and Magnetism, Optics, Modern Physics.

+ Trang bị cho SV vốn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vật lý, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết các nội dung vật lý bằng tiếng Anh nhằm giúp SV có thể đọc hiểu, tra cứu, khai thác tài liệu vật lý bằng tiếng Anh phục vụ cho công việc giảng dạy và nghiên cứu về sau.

73. Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1466
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thí nghiệm vật lý đại cương 1, 2
- Nội dung:

+ Học phần Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao bao gồm 10 bài thí nghiệm thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang có tính chuyên sâu như : Khảo sát momen xoắn; Xác định tỷ số nhiệt dung riêng của không khí; Giao thoa kế Michelson; Vân tròn Newton; Đo vận tốc ánh sáng bằng xung ánh sáng phản xạ cực ngắn,... là các bài thí nghiệm có tính nâng cao có một số thiết bị chuyên dùng chưa có trong các học phần thí nghiệm vật lý đại cương 1 và 2.

+ Ngoài ra, như những học phần thực hành khác, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu.

74. Phương tiện thí nghiệm trong dạy học vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1467
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:

+ Học phần gồm có chương lý thuyết gồm: Những vấn đề chung về thí nghiệm vật lý, Thực hành các thí nghiệm biểu diễn trong chương trình vật lý THPT, Xây dựng thí nghiệm vật lý mới.

+ Giúp sinh viên có thể thực hiện các thí nghiệm trong dạy học vật lý ở trường THPT. Đây là công việc phải làm trong dạy học vật lý. Những nội dung cơ bản: Lý luận về sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lý, nội dung các thí nghiệm biểu diễn trong chương trình vật lý phổ thông. Hướng dẫn sử dụng các phương tiện thí nghiệm biểu diễn có trong danh mục của chương trình. Xây dựng và thực hành một số thí nghiệm vật lý trong chương trình phổ thông từ các phương tiện đã có.

75. Thí nghiệm vật lý hạt nhân đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1701
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân
- Nội dung:

+ Học phần thí nghiệm hạt nhân đại cương bao gồm 5 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý hạt nhân đại cương đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân như: máy đo liều, hệ phổ kế gamma đơn kênh, hệ phổ kế gamma đa kênh, hệ phổ kế alpha – beta.

+ Học phần còn giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong việc phân tích số liệu, phân tích và đánh giá sai số phép đo.

76. Phương pháp thực nghiệm vật lý

2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1468

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Giải tích 1, Xác suất thống kê

- Nội dung:

+ Học phần có chương lý thuyết gồm: Mở đầu, Các hàm phân bố cơ bản, Sai số trong đo lường, Phương pháp ghi đo các đại lượng vật lý, Các phương pháp ước lượng khớp hàm, Phần mềm xử lý số liệu.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kỹ năng và công cụ (phần mềm) để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kỹ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý đại cương.

77. Khóa luận tốt nghiệp

6 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1470

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước:

- Nội dung:

+ Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

+ Là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

78. HPTN 1: Chuyên đề vật lý nâng cao

3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1471
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học, Quang học
- Nội dung:

+ Học phần Tốt nghiệp 1 hay còn gọi là chuyên đề Vật lý nâng cao có nội dung 2 phần là Cơ học và Quang học với 5 chương. Cụ thể gồm những vấn đề sau: Nghiên cứu sâu phần cơ học vật rắn và thuyết tương đối hẹp của Einstein. Phần Quang học hiện đại: Tương phản pha và phép toán ký. Sự tán xạ ánh sáng; Laser; sự phát xạ kích động và sự khuếch đại ánh sáng đi qua môi trường hoạt tính; chế tạo Laser.

+ Học phần này giúp sinh viên không những mở rộng những kiến thức mà còn giúp hình thành bức tranh vật lý hoàn chỉnh hơn về các nội dung được đề cập trong học phần. Các ứng dụng được đề cập trong khi học từng nội dung cụ thể sẽ giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng và mối liên hệ của môn vật lý với các ngành khoa học và kỹ thuật hiện đại.

79. HPTN 2:

3 tín chỉ

Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT

- Mã học phần: PHYS1472
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý
- Nội dung:

+ Học phần có 4 chương lý thuyết gồm: Lý luận chung về dạy học tích cực và thực tiễn dạy học tích cực môn Vật lý ở Việt Nam, Dạy học dự án, Dạy học theo góc, Dạy học khám phá theo chu trình học tập 3E/5E,

+ Đây là một trong ba học phần bắt buộc để thay thế khóa luận tốt nghiệp, thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lý luận về phương pháp và mô hình dạy học tích cực, vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học vật lý nhằm phát triển năng lực của học sinh.

80. HPTN 3:

3 tín chỉ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý

- Mã học phần: PHYS1473
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Lý luận dạy học vật lý

- Nội dung:

+ Học phần có 5 chương lý thuyết và 2 bài thực hành gồm: Khái quát lý thuyết dạy học, Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học vật lý, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học vật lý, Sử dụng internet trong dạy học vật lý, Xây dựng hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, và 2 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về hệ thống các khái niệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý; sử dụng phương tiện công nghệ trong xây dựng giáo án điện tử/hồ sơ bài học; thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Vật lý.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT			
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa GDCT			
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT			
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT			
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT			
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT			
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học			
8		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ			
9		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ			
10		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ			
11	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm tin học			
12	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC			
13		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC			
14		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC			
15	MILI2401	Giáo dục Quốc phòng - Học phần	3**	Khoa GDQP			

		I					
16	MILI2402	Giáo dục Quốc phòng - Học phần II	2**	Khoa GDQP			
17	MILI2403	Giáo dục Quốc phòng - Học phần III	2**	Khoa GDQP			
18	MILI2404	Giáo dục Quốc phòng - Học phần IV	4**	Khoa GDQP			
19	PHYS1700	Phương pháp nghiên cứu khoa học bộ môn Vật lý	2	TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý hạt nhân	X	
				ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
20	PHYS1401	Giải tích 1	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích	X	
				ThS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý	X	
21	PHYS1402	Giải tích 2	4	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích	X	
				TS. Lương Lê Hải	Vật lý	X	
22	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu, mạng máy tính	X	
				ThS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý	X	
23	PHYS1404	Xác suất – thống kê	3	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	X	
				TS. Lương Lê Hải	Vật lý lý thuyết	X	
24	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	X	
				TS. Lương Lê Hải	Vật lý	X	
25	PHYS1406	Cơ học	4	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Lý Duy Nhất	Vật lý	X	
26	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý	X	
				ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý	X	
27	PHYS1408	Điện từ học	4	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
28	PHYS1409	Quang học	3	ThS. Nguyễn Thị Hảo	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
29	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	TS. GVC. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Trương Trường Sơn	Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thanh	PPGD Vật	X	

30	PHYS1411	Thí nghiệm vật lý đại cương 1	2	Loan	lý		
				ThS. Lý Duy Nhất	Vật lý	X	
31	PHYS1412	Thí nghiệm vật lý đại cương 2	2	ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
				Nguyễn Hoàng Long	Vật lý	X	
32	PHYS1413	Điện kĩ thuật	2	TS. Trần Đăng Bảo Ân	Vật lý	X	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý	X	
33	PHYS1414	Vô tuyến điện tử	3	TS. Trần Đăng Bảo Ân	Vật lý	X	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
34	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý		X
35	PHYS1416	Cơ lý thuyết	3	ThS.GVC. Ninh Quý Cường	Vật lý lý thuyết	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết	X	
36	PHYS1417	Điện động lực học	3	PGS.TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	X	
				GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết	X	
37	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết		
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết		
38	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết	X	
39	PHYS1451	Dao động và sóng	2	TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý	X	
				ThS. Nguyễn Tấn Phát	Vật lý	X	
40	PHYS1452	Điện từ nâng cao	2	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
41	PHYS1453	Quang phi tuyến	2	TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Nguyễn Thị Hào	PPGD Vật lý	X	
42	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý		X
43	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết	X	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
	PHYS1421	Lý thuyết tương	2	PGS.TS. Đinh Thị	Vật lý lý	X	

44		đổi		Hạnh	thuyết		
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
45	CHEM2401	Hóa học và đời sống	2	PGS.TS. Dương Bá Vũ		X	
				TS. Nguyễn Thị Trúc Linh		X	
46	CHEM2402	Hóa học đại cương	2	ThS. Trương Chí Hiền		X	
				TS. Nguyễn Thị Trúc Linh		X	
47	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
				TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết	X	
48	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	ThS. Trần Lan Phương	Vật lý lý thuyết	X	
				ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	X	
49	BIOL2401	Sinh học và đời sống	2	ThS. Nguyễn Ngọc Phương		X	
				TS. Nguyễn Thị Hằng		X	
50	BIOL2402	Sinh học đại cương	2	PGS.TS. Tống Xuân Tám		X	
				ThS. Quách Văn Toàn Em		X	
51	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
				TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý lý thuyết	X	
52	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Ngô Minh Nhựt	Vật lý	X	
53	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa KHGD			
54	EDUC1403	Giáo dục học đại cương	2	Khoa KHGD			
55	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa KHGD			
56	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Khoa Tâm lý học			
57	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lý học			
58	PHYS1455	Lý luận dạy học vật lý	3	TS. Cao Thị Sông Hương	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
59	PHYS1456	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
	PHYS1457			TS. Cao Thị Sông	PPGD Vật	X	

60		Phát triển chương trình vật lý phổ thông	3	Hương	lý		
				ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
61	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
62	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập vật lý phổ thông	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
63	PHYS1460	Thiết kế bài dạy vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
64	PHYS1461	Thí nghiệm vật lý phổ thông	2	ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
				TS. Cao Thị Sông Hương	PPGD Vật lý	X	
65	PHYS1469	Lịch sử vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
66	PHYS1462	Thực hành dạy học vật lý phổ thông	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
67	PHYS1474	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	Khoa Vật lý		X	
68	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2	Trường THPT			X
69	PHYS1476	Thực tập sư phạm 2	6	Trường THPT			X
70	PHYS1463	Mô phỏng trong dạy học vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
71	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
72	PHYS1465	Tiếng Anh chuyên ngành vật lý	2	TS. Nguyễn Đông Hải	PPGD Vật lý		X
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
73	PHYS1466	Thí nghiệm vật lý đại cương nâng cao	2	ThS. Nguyễn Thanh Loan	PPGD Vật lý	X	
				Nguyễn Hoàng Long	Vật lý	X	
	PHYS1467	Phương tiện thí	2	TS. Nguyễn Thanh	PPGD Vật	X	

74		nghịem trong dạy học vật lý		Nga	lý		
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
75	PHYS1701	Thực hành vật lý hạt nhân đại cương	2	TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý hạt nhân	X	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân	X	
76	PHYS1468	Phương pháp thực nghiệm vật lý	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
				ThS. Trần Đăng Bảo Ân	Vật lý	X	
77	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	Khoa Vật lý		X	
78	PHYS1471	HPTN1: Chuyên đề vật lý nâng cao	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý	X	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	PPGD Vật lý	X	
79	PHYS1472	HPTN2: Vận dụng các phương pháp tích cực vào dạy học vật lý ở trường THPT	3	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
80	PHYS1473	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	2	ThS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	

Ghi chú:

(*) Mỗi học phần cần có nhiều hơn 01 giảng viên tham gia giảng dạy và ghi theo thứ tự ưu tiên.

Đơn vị công tác (Giảng viên phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên): **-Trong Trường; ***-Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng

dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 20 phòng thực hành.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ - Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện - Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;
- Phòng máy tính hiệu năng cao;

Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

+ Cán bộ quản lý phải đảm bảo cơ sở vật chất phù hợp, mở các lớp học đúng kế hoạch và đủ số lượng để sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong thời hạn quy định.

+ Giảng viên phải:

- thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng đề cương chi tiết của môn học đã đề ra;
- biên soạn giáo trình hoặc bài giảng điện tử trên cơ sở nội dung học phần đã đề ra trong đề cương chi tiết. Ngoài ra, giảng viên còn phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, giáo trình liên quan đến học phần để giúp sinh viên có điều kiện học tập môn học dễ dàng;
- hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập môn học của mình một cách hiệu quả.

+ Người học phải:

- đọc kỹ sổ tay sinh viên để thực hiện đúng các yêu cầu của môn học trong chương trình học tín chỉ;
- tham khảo các ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để có kế hoạch học tập hợp lý. Đối với

các học phần tự chọn, cần tham khảo trước ý kiến của cố vấn học tập để lựa chọn được nhóm học phần phù hợp cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

- Có tinh thần tự giác cao trong học tập. Học theo tín chỉ yêu cầu cao người học phải tự học, đọc tài liệu và làm việc nhóm.

+ Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:

- Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.

- Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.

- Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.